

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Institutt for design

STOLAR

Form Follows Fitness

Kvantitativ analyse av europeisk stoldesign, 1280–2024

Iver Raknes Finne

Masteroppgåve i design

Våren 2026

Rettleiar: [rettleiarnamn]

Samandrag

Denne avhandlinga undersøker empirisk om Louis Sullivan sitt aksiom “form ever follows function” held mot eit reelt datasett. Gjennom kvantitativ analyse av 2 284 stolar frå Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design og Victoria & Albert Museum, registrerte mellom 1280 og 2024, byggjer avhandlinga ein kumulativ beviskjede over fire artiklar.

Artikkel I avdekkjer at materialar ikkje er nøytrale medium, men komprimerte geopolitiske historier: Shannon-entropien stig monotont frå $H' = 1,0$ til 5,07 bits over 700 år. *Artikkel II* viser at dimensjonar driftar under geografisk og teknologisk påverknad, med systematisk negative Modulor-avvik (−18 til −40 cm). *Artikkel III* demonstrerer at dimensjonar og materialkombinasjonar predikerer stilperiode med $F1 = 0,823$ og nasjonalitet med $F1 = 0,721$, medan stilmerket åleine er den svakaste prediktoren for faktisk geometri. *Artikkel IV* samlar bevisa og formulerer **Form Follows Fitness** (FFF) som eit koherent alternativ: form er ikkje dedusert frå funksjon, men selektert av eit fleirdimensjonalt tilpassingslandskap der materiale, teknologi, økonomi, geografi og kultur alle utøver seleksjonstrykk.

Kappa-teksten syntetiserer beviskjeda, demonstrerer at FFF er eit paradigmeskifte i Kuhn sin tyding, og viser at rammeverket generaliserer frå stolar til alle estetiske fag. Ein proposisjonell traktat formaliserer dei sju kardinale prinsippa i FFF.

Nøkkelord: Form Follows Fitness, fitnesslandskap, stoldesign, kvantitativ designhistorie, materialaffordanse, seleksjonstrykk, Shannon-entropi

Innhold

1	Innleiing: ein revolusjon i fire akter	4
1.1	Bakgrunn og motivasjon	4
1.2	Datamaterialet	4
1.3	Forskingsspørsmål	4
1.4	Avhandlingsstruktur	5
2	Teoretisk rammeverk: fem pilarar	5
2.1	Fitnesslandskapet	5
2.2	Distribuert kognisjon	5
2.3	Utforsking og utnytting	5
2.4	Affordanse	5
2.5	Morforom	6
2.6	Sullivan som degenerert spesialtilfelle	6
3	Metode og datamateriale	7
3.1	Datainnsamling	7
3.2	Variablar	7
3.3	Statistiske metodar	7
3.4	Avgrensingar	7
4	Dei fire artiklane	7
4.1	Artikkel I: Materialar som geopolitisk historie	7
4.2	Artikkel II: Produksjonsgeografi og formkonvergens	8
4.3	Artikkel III: Form og tid	8
4.4	Artikkel IV: Form Follows Fitness	9
5	Syntese: frå fire artiklar til ein konklusjon	9
5.1	Beviskjeda	9
5.2	Paradigmeskifte	10
5.3	Generalisering	10
6	Traktat for form	10
7	Konklusjon	12
7.1	Hovudfunn	12
7.2	Implikasjonar for praksis	12
7.3	Vidare forking	12
7.4	Avsluttande merknad	12

1 Innleiing: ein revolusjon i fire akter

*“It is the pervading law of all things organic and inorganic [...] that *form* ever follows *function*. This is the law.”* (Sullivan, 1896)

1.1 Bakgrunn og motivasjon

I over eit hundreår har Louis Sullivan sitt aksiom fungert som grunnlova i formgjevingsfaga. Le Corbusier (1923) bygde ein arkitektonisk doktrine på premissen. Alexander (1964) foreslo systematisk formderivering frå funksjonskrav. Giedion (1948) dokumenterte mekaniseringa. Ingen stilte spørsmålet empirisk.

Denne avhandlinga stiller det. Metoden er enkel: samle alle stolar med same funksjon, måle dei, og sjå om formvariasjonen er liten nok til å støtte aksiomet. Ho er ikkje det.

1.2 Datamaterialet

STOLAR-databasen inneheld 2 284 stolar frå to europeiske museumssamlingar: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design (NMK) i Oslo ($n = 671$), og Victoria & Albert Museum (V&A) i London ($n = 1\,613$). Tidsrommet strekkjer seg frå 1280 til 2024. Alle objekta deler same invariante funksjon: å bere ein sitjande kropp.

Kvar stol er dokumentert med dimensjonsvariablar (høgde, breidde, djupn, setehøgde), materiallister, teknikkar, stilmerke (22,9 % dekning), nasjonalitet (70,2 % dekning) og produksjonsår.

1.3 Forskingsspørsmål

Avhandlinga stiller fem spørsmål:

1. Er formvariasjonen stor nok til å falsifisere funksjonsdeterminismen?
2. Kva seleksjonstrykk forklarar mest formvariasjon?
3. Er stilperiode ei årsak til form, eller eit emergent restprodukt?
4. Korleis endrar tilpassingslandskapet seg over tid?
5. Kan ein formulere eit empirisk testbart alternativ til funksjonalismen?

1.4 Avhandlingsstruktur

Avhandlinga er artikkelbasert. Fire artiklar utgjer beviskjeda; denne kappa-teksten syntetiserer dei til ei samanhengande forteljing og presenterer det overordna teoretiske rammeverket, Form Follows Fitness. Kapittel 2 etablerer det teoretiske fundamentet. Kapittel 3 beskriv metoden. Kapittel 4 samanfattar kvar artikkel. Kapittel 5 presenterer den overordna syntesen. Kapittel 6 inneheld traktaten. Kapittel 7 konkluderer.

2 Teoretisk rammeverk: fem pilarar

Rammeverket Form Follows Fitness kviler på fem tverrvitskaplege pilarar. Ingen av dei er nye i seg sjølve; det nye er syntesen.

2.1 Fitnesslandskapet

Wright (1932) introduserte omgrepet **fitnesslandskap** som ein topografisk modell av evolusjonær tilpassing. Kauffman (1993) utvida modellen til komplekse system med fleire lokale optimum. I FFF er forma ein posisjon i eit n -dimensjonalt landskap der kvar akse representerer eit seleksjonstrykk. Stilar er lokale toppunkt: mellombels stabile formkonfigurasjonar som overlever så lenge landskapet ikkje endrar seg.

2.2 Distribuert kognisjon

Clark (2008) formulerte den utvida kognisjonshypotesen. Levin (2019) utvida dette til ein generell teori om kognisjon på alle skalaer. I FFF tyder dette at materialet “veit” kva det toler, verktøyet avgrensar formrommet, og marknaden selekterer.

2.3 Utforsking og utnytting

Avveginga mellom **exploration** og **exploitation** er formalisert i forsterkingslæring (Sutton and Barto, 2018) og i paleontologien som **punctuated equilibrium** (Eldredge and Gould, 1972). Designhistoria vekslar mellom desse to fasane: lange periodar med utnytting der forma konvergerer, avbrotne av raske utforskingssfasar utløyste av teknologiske eller geopolitiske sjokk.

2.4 Affordanse

Gibson (1977) definerte **affordanse** som dei handlingsmoglegheitene eit miljø tilbyr ein organisme. Pye (1968) skilde mellom “the workmanship of risk” og “the workmanship

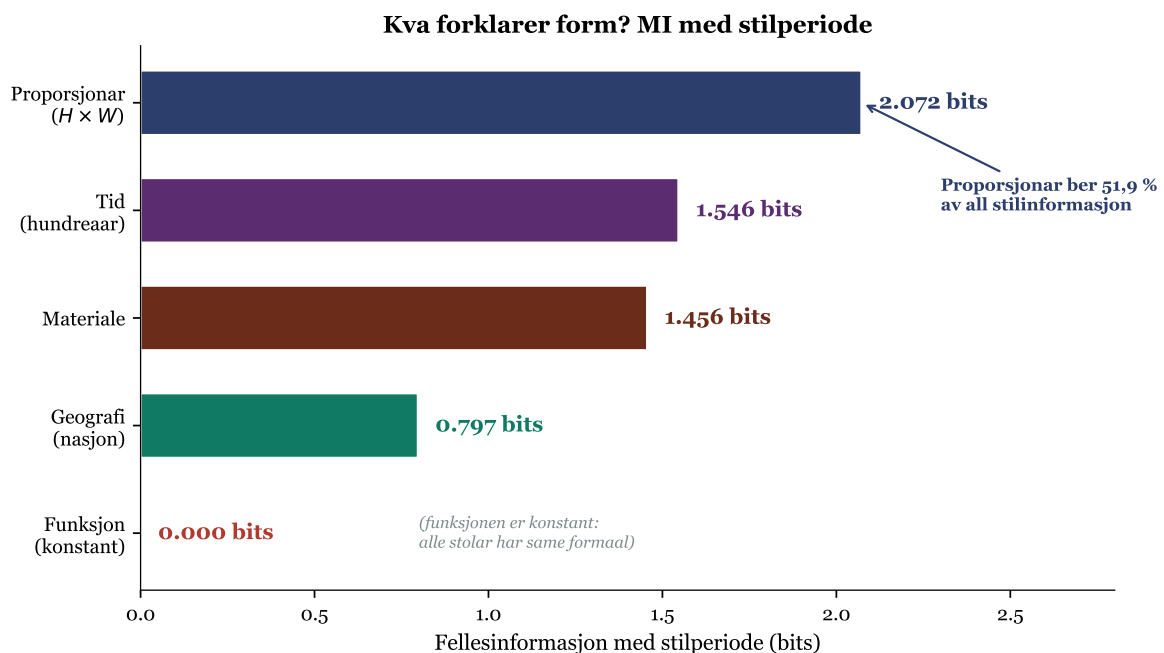
of certainty". I FFF yter kvart materiale ei distinkt form for tilbod og motstand, ein affordanse som fysisk kanaliserer bestemte geometriar og stengjer andre ute.

2.5 Morforom

Raup (1966) introduserte **morphospace**: det teoretiske rommet av alle moglege former ein biologisk struktur kan innta. I FFF er formrommet analogt: totaliteten av alle moglege geometriske, materielle og operasjonelle tilstandar. Dei tome regionane fortel kva former som er fysisk, teknologisk eller kulturelt umoglege.

2.6 Sullivan som degenerert spesialtilfelle

"Form follows function" er logisk gyldig berre når alle seleksjonstrykk utanom funksjon er eksakt lik null. Fellesinformasjonsanalysen (figur 1) syner at funksjon ber *null* informasjon om stilperiode (MI = 0,000 bits), medan proporsjonar ber 2,072 bits, tid 1,546 bits, og materiale 1,456 bits. Funksjonalismen er eit degenerert spesialtilfelle.



Figur 1: Fellesinformasjon med stilperiode. Proporsjonar ber 51,9 % av all stilinformatjon. Funksjon ber null.

3 Metode og datamateriale

3.1 Datainnsamling

STOLAR-databasen vart bygd frå to kjelder. NMK-dataa ($n \approx 700$) vart henta frå Digitalt Museum (DiMu) sitt API og supplerte med manuell kontroll. V&A-dataa ($n \approx 1\,600$) vart henta frå museet sitt opne API. Alle postar vart harmoniserte til eit felles skjema.

3.2 Variablar

Dimensjonar: Høgde, breidde, djupn, setehøgde (i cm). **Materialar:** Kommaseparerte lister, koda til 30 binære variablar for maskinlæring. **Teknikkar:** Kommaseparerte lister av konstruksjonsteknikkar. **Metadata:** Produksjonsår, stilperiode, nasjonalitet, museum.

3.3 Statistiske metodar

- **Informasjonsteori:** Shannon-entropi (H') og Pielou-jamnheit (J') for å måle material- og teknikk mangfald over tid.
- **Klassifikasjon:** Random Forest (100 trær, 5-faldig stratifisert CV) for å predikere stilperiode, nasjonalitet og hundreår.
- **Avstandsmål:** Jaccard-avstand for materialsamanlikning mellom museum.
- **Effektstorleik:** Cohen's d for dimensjonsskilnader mellom grupper.

3.4 Avgrensingar

Fire viktige atterhald: (1) Variablane er grove (fire lineære dimensjonar, ikkje fullstendig 3D-geometri). (2) V&A dominerer datasettet. (3) Berre 22,9 % av objekta har stilmerke. (4) Museumssamlingar er ikkje representative populasjonar. Trass i desse avgrensingane er beviskjeda kumulativ og konvergent.

4 Dei fire artiklane

4.1 Artikkel I: Materialar som geopolitisk historie

Den fyrste artikkelen introduserer **materialkurveanalyse** som metode. Shannon-entropien for materialar stig monotont frå $H' = 1,0$ bits (1200-talet, 2 materialar) til $H' = 5,07$ bits (1900-talet, 65 materialar). Analysen avdekkjer tre materialregime:

1. **Det lokale treregimet** (1200–1500): bjørk, furu, eik. $H' < 2$ bits.
2. **Det koloniale handelsregimet** (1600–1800): mahogni dominerer med opp til 17,3 % i V&A. Jaccard-avstanden mellom NMK og V&A fell frå 1,0 til 0,47.
3. **Det industrielt-syntetiske regimet** (1900–2000): stål, kryssfiner, plast. Industrielle materialar når 32,3 %.

Artikkelen innfører omgrepet **materiell dobbeltheit**: konstruksjonar der berande kjernar er lokalt tre, medan fasaden er importert edelt materiale. Fenomenet toppar med 23,5 % av stolane på 1800-talet.

4.2 Artikkel II: Produksjonsgeografi og formkonvergens

Den andre artikkelen undersøker korleis geografi og tid påverkar form. Gjennomsnittleg høgde fell frå 94,7 cm (1200-talet) til 73,1 cm (2000-talet), konsekvent 18–40 cm under Le Corbusier sin Modulor-prediksjon. H/W -ratioen drifrar frå 1,68 til 1,37, vekk frå gullsnittet ($\varphi = 1,618$).

NMK-stolar er systematisk høgare enn V&A-stolar i tidlege periodar ($\Delta = +24,6$ cm i 1600-talets gjennomsnitt), men skilnaden konvergerer mot null etter industrialiseringa, for deretter å divergere igjen i skandinavisk modernisme. Estimert medianvekt fell frå 20,4 kg til 6,8 kg.

4.3 Artikkel III: Form og tid

Den tredje artikkelen brukar maskinlæring for å teste kva variablar som kodar stil. Ein Random Forest-modell oppnår:

Features	Mål	F1
Dimensjonar åleine	Stilperiode	0,777
Materialar åleine	Stilperiode	0,678
Dimensjonar + materialar	Stilperiode	0,823
Dimensjonar + materialar	Nasjonalitet	0,721
Dimensjonar + materialar	Hundreår	0,776

Høgde er den viktigaste enkeltvariabelen (19,7 % feature importance). Teknikk-entropien stig parallelt med materialentropien, frå 1,0 til 3,67 bits. Stilperiodar er emergente merkelappar, ikkje kausale kategoriar.

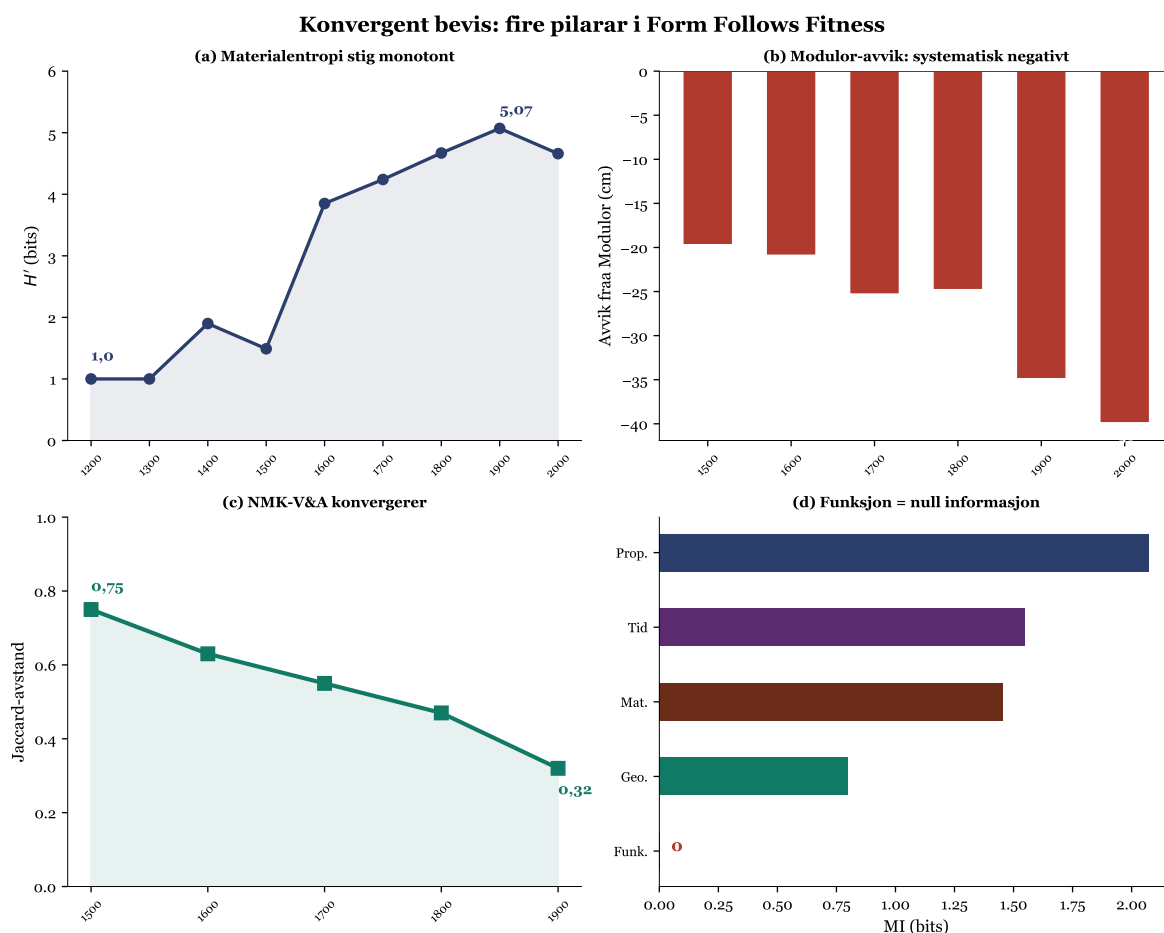
4.4 Artikkell IV: Form Follows Fitness

Den fjerde artikkelen samlar åtte kumulative bevis, falsifiserer funksjonsdeterminismen, og formulerer FFF som eit testbart alternativ. Funksjonalismen er eit degenerert spesialtilfelle, gyldig berre når alle seleksjonstrykk utanom funksjon er null. Dette vilkåret er aldri oppfylt.

5 Syntese: frå fire artiklar til ein konklusjon

5.1 Beviskjeda

Figur 2 syner dei fire pilarane i beviskjeda.



Figur 2: Konvergent bevis: (a) materialentropi stig monotont, (b) Modulor-avviket er systematisk negativt, (c) Jaccard-avstanden mellom NMK og V&A konvergerer, (d) funksjon ber null informasjon om stil.

Dei fire artiklane byggjer ein kumulativ beviskjeda:

- **Artikkel I** etablerer at materialar er agentiale substrat med eigne geopolitiske historier.
- **Artikkel II** viser at form driftar under geografisk og teknologisk påverknad, ikkje konvergerer mot funksjonelt optimum.
- **Artikkel III** demonstrerer at stilmerke er emergente restprodukt, ikkje årsaker.
- **Artikkel IV** samlar bevisa og falsifiserer aksiomet.

5.2 Paradigmeskifte

Kuhn (1962) definerte eit paradigmeskifte som overgangen frå eitt sett av aksepterte normer til eit nytt. FFF oppfyller Kuhn sine kriterium på tre vis:

1. **Anomali.** Funksjonalismen predikerer låg formvariasjon under konstant funksjon. Variasjonen er massiv.
2. **Krise.** Postfunksjonalismen har kritisert aksiomet i 50 år, men utan å tilby eit kvantitativt, testbart alternativ.
3. **Nytt paradigme.** FFF subsumerer funksjonalismen som eit degenerert spesialtilfelle og gjev eit rammeverk som er empirisk falsifiserbart, kvantitativt og substratuavhengig.

5.3 Generalisering

FFF er utvikla på stolar, men rammeverket er substratuavhengig. Same logiske struktur gjeld for alle gjenstandar som (1) har ein invariant funksjon, (2) varierer i form, og (3) er utsette for fleire samverkande seleksjonstrykk. Arkitektur, bildesign, typografi, biologisk morfogenese og algoritmisk formgjeving lystrar alle same navigeringsmekanikk i eit tilpassingslandskap.

6 Traktat for form

Det deterministiske aksiomet har falle. Her byrjar tilpassinga.

1 Formverda er alt som er tilfelle i det n -dimensjonale formrommet.

1.1 Formrommet er totaliteten av alle moglege geometriske, materielle og operasjonelle tilstandar eit system, ein organisme eller ein gjenstand kan innta.

1.14 Det deterministiske aksiomet frå det tjuande hundreåret, postulatet om at form let seg ufeilbarleg utleie direkte frå funksjon, er eit logisk usant bilete av røynda.

1.142 Blant 2284 objekt med eksakt same invariante funksjon, å bere ein sitjande kropp, varierer gjennomsnittleg høgde med ein faktor på 1,6, estimert vekt med ein faktor på 7, og materialpaletten med 65 unike kategoriar. Funksjonen er konstant; formvariasjonen er massiv.

1.2 Forma følgjer såleis ikkje funksjon; forma følgjer tilpassing (fitness).

2 Det som er tilfelle, formfakta, er eksistensen av lokale optimum i eit tilpassingslandskap.

2.1 Landskapet er definert av tre element: eit konfigurasjonsrom, ein naboskapsstruktur som fortel kva tilstandar som er tilgjengelege frå kvarandre, og ein tilpassingsfunksjon som tilordnar kvar konfigurasjon ein overlevingsverdi.

2.12 Landskapet er djupt ruglete. Formgjeving er navigasjon i dette terrenget, der kompromiss er det einaste operative prinsippet.

2.3 Når eit landskap har fleire motstridande mål, oppstår ein Pareto-front. Å formgje er ikkje å finne eit motsetnadslaust optimum, men å velje ein posisjon langs kompromissfronten.

3 Eit logisk bilete av formfakta er at materien ber sin eigen intelligens.

3.1 Materialet er ein aktiv, formgjevande og distribuert aktør. Det utgjer eit agentialt substrat.

3.22 Geometri er materialets ibuande logikk projisert i tre dimensjonar.

4 Formgjeving er navigasjon utført av kognitive aktørar på eit skalafritt kontinuum.

5 All endeleg formgjeving er frambrakt av eit distribuert svermsinn.

5.31 Statistisk maskinlæring viser systematisk at merkelappen "stilperiode" er ein svak prediktor for eit objekts geometri. Dimensjonar og materialar ber meir forklaringskraft ($F1 = 0,823$).

6 Å formgje er å orkestrere: å stille opp eit problemrom for eit agentialt materiale, utvide systemets kognitive lyskjegle, opprette dei rette seleksjonsvilkåra, og late det distribuerte nettverket berekne.

7 Kvar realisert form er eit mellombels lokalt optimum. Tilpassingslandskapet er i rørsle, og formrommet er prinsipielt ope.

7.21 Dersom nye empiriske data viser at funksjon åleine kan forklare all observert formvariasjon, fell traktaten. Denne falsifiserbarheita er grunnvilkåret for at rammeverket er vitskapeleg.

7.3 Å formgje er å setje eit distribuert, agentialt system i vedvarande rørsle mot ein måltilstand som vert tilnærma med aukande presisjon, men aldri endeleg nådd.

7 Konklusjon

7.1 Hovudfunn

- Formvariasjonen under konstant funksjon er massiv. Funksjonsdeterminisme er empirisk uholdbar.
- Materialar er ikkje nøytrale medium. Dei er agentiale substrat som fysisk kanaliserer form.
- Stilmerke er dei svakaste prediktorane for faktisk geometri. Tid og materialar gjev meir forklaringskraft. Stilar er emergente restprodukt, ikkje årsaker.
- Tilpassingslandskapet skiftar mest ved teknologiske og geopolitiske omveltingar, ikkje ved stilsifte.
- Form Follows Fitness subsumerer funksjonalismen som eit degenerert spesialtilfelle og gjev eit rammeverk som er empirisk testbart, kvantitativt og substratuavhengig.

7.2 Implikasjonar for praksis

Dersom form følgjer tilpassing og ikkje funksjon, vert formgjeving ein annan slags aktivitet. Det er ikkje lenger deduktiv utleiing frå eit programkrav, men navigasjon i eit fleirdimensjonalt landskap av samverkande krefter. Formgjevaren vert ikkje ein problemløysar som konvergerer mot eitt svar, men ein navigator som vel ein posisjon langs ein Pareto-front.

7.3 Vidare forsking

Tre retningar peikar seg ut. Fyrst: utviding av datasettet til fullstendig 3D-geometri gjennom fotogrammetri. Deretter: testing av FFF på andre objektkategoriar (bestikk, bygningar, køyretøy). Til slutt: formalisering av tilpassingsfunksjonen som ein bereknelleg modell som kan nyttast i parametrisk design.

7.4 Avsluttande merknad

Denne avhandlinga byrja med eit enkelt spørsmål: dersom form verkeleg følgjer funksjon, kvifor ser alle stolar ulike ut? Spørsmålet var naivt nok til å vere produktivt. Det leidde inn i museumsarkiv, inn i statistiske modellar, og til slutt inn i eit teoretisk landskap som viste seg å vere langt meir ruglete enn forventa. Form følgjer ikkje funksjon. Form følgjer tilpassing. Fitnesskartet erstattar aksiomet.

Oversyn over artiklane

Art. I: Materialar som geopolitisk historie. Materialkurveanalyse av 2 284 stolar frå NMK og V&A (1280–2024). Shannon-entropi, Pielou-jamnheit, Jaccard-avstand, materiell dobbeltheit. Wallerstein sin verdsystemteori.

Art. II: Produksjonsgeografi og formkonvergens. Dimensjonsanalyse, Modulor-avvik, H/W -proporsjonsdrift, NMK vs. V&A konvergens-divergens-syklus. Vektreduksjon.

Art. III: Form og tid. Random Forest-klassifikasjon av stilperiode ($F1 = 0,823$) og nasjonalitet ($F1 = 0,721$). Feature importance. Teknikk-entropi. Stilperiodar som emergente merkelappar.

Art. IV: Form Follows Fitness. Åtte kumulative bevis. Falsifisering av funksjonalismen. Formulering av FFF som testbart alternativ. Sullivan som degenerert spesialtilfelle.

Referansar

Christopher Alexander. *Notes on the Synthesis of Form*. Harvard University Press, Cambridge, MA, 1964.

Andy Clark. *Supersizing the Mind: Embodiment, Action, and Cognitive Extension*. Oxford University Press, Oxford, 2008.

Niles Eldredge and Stephen Jay Gould. Punctuated equilibria: An alternative to phyletic gradualism. pages 82–115, 1972.

James J. Gibson. The theory of affordances. In Robert Shaw and John Bransford, editors, *Perceiving, Acting, and Knowing: Toward an Ecological Psychology*, pages 67–82. Lawrence Erlbaum, Hillsdale, NJ, 1977.

Sigfried Giedion. *Mechanization Takes Command: A Contribution to Anonymous History*. Oxford University Press, New York, 1948.

Stuart A. Kauffman. *The Origins of Order: Self-Organization and Selection in Evolution*. Oxford University Press, New York, 1993.

Thomas S. Kuhn. *The Structure of Scientific Revolutions*. University of Chicago Press, Chicago, 1962.

Le Corbusier. *Vers une architecture*. Crès, Paris, 1923.

Michael Levin. The computational boundary of a “self”: Developmental bioelectricity drives multicellularity and scale-free cognition. *Frontiers in Psychology*, 10:2688, 2019.

David Pye. *The Nature and Art of Workmanship*. Cambridge University Press, Cambridge, 1968.

David M. Raup. Geometric analysis of shell coiling: General problems. *Journal of Paleontology*, 40(5):1178–1190, 1966.

Louis H. Sullivan. *The Tall Office Building Artistically Considered*, volume 57. 1896.

Richard S. Sutton and Andrew G. Barto. *Reinforcement Learning: An Introduction*. MIT Press, Cambridge, MA, 2 edition, 2018.

Sewall Wright. The roles of mutation, inbreeding, crossbreeding and selection in evolution. *Proceedings of the Sixth International Congress of Genetics*, 1:356–366, 1932.